

Formulario per la Validazione e lo Scoring dei Questionari

Progetto CounselorBot / CompetenzeStrategiche.it

30 Maggio 2026

1 Introduzione

Questo documento raccoglie in modo ordinato e formalizzato le formule matematiche e statistiche utilizzate durante lo scoring provvisorio (fase sperimentale) e la validazione psicometrica definitiva della versione in svedese e inglese dei questionari (QSA, QSAr, ZTPI).

2 Elaborazione delle Risposte (Scoring)

2.1 Inversione delle Risposte (Reverse Scoring)

Alcuni item sono formulati in direzione contraria rispetto al costrutto misurato. Prima di calcolare la media o la somma del fattore, tali risposte vanno invertite.

Dati:

- *val*: Risposta data dal soggetto.
- *scale_min*: Valore minimo della scala Likert (es. 1).
- *scale_max*: Valore massimo della scala Likert (es. 4).

La formula di inversione è:

$$val_{invertito} = (scale_max + scale_min) - val \quad (1)$$

2.2 Formula di Conversione Lineare Sperimentale (Fallback)

In assenza di tabelle normative basate su campioni reali, il sistema mappa linearmente la media dei punteggi (nell'intervallo $[scale_min, scale_max]$) sulla scala Stanine (da 1 a 9).

Sia *average* la media delle risposte agli item del fattore (dopo l'inversione degli item contrari):

$$Stanine_{sperimentale} = \text{round} \left(1 + (average - scale_min) \times \frac{8}{scale_max - scale_min} \right) \quad (2)$$

Dove la funzione $\text{round}(x)$ indica l'arrotondamento all'intero più vicino:

- Se la parte decimale di x è inferiore a 0.5, si arrotonda per difetto (es. $6.33 \rightarrow 6$).
- Se la parte decimale di x è pari o superiore a 0.5, si arrotonda per eccesso (es. $6.50 \rightarrow 7$).

3 Analisi Psicometriche di Affidabilità

3.1 Alpha di Cronbach (α)

Valuta la coerenza interna di una scala sotto l'ipotesi che gli item abbiano lo stesso peso e la stessa varianza di errore (modello tau-equivalente).

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_X^2} \right) \quad (3)$$

Dove:

- K : Numero di item della scala.
- σ_i^2 : Varianza dell'item i -esimo.
- σ_X^2 : Varianza del punteggio totale della scala (somma di tutti gli item).

Nota sulla Varianza (σ^2) e sulla Deviazione Standard (σ): La deviazione standard (σ) rappresenta la misura di quanto i punteggi singoli si disperdono (ovvero si allontanano) in media dal valore medio del gruppo. La varianza (σ^2) è semplicemente il quadrato della deviazione standard.

3.2 Omega di McDonald (ω)

Calcola la coerenza interna basandosi sui pesi fattoriali derivati dall'analisi fattoriale confermativa. È più appropriato per variabili ordinali o con pesi differenti.

$$\omega = \frac{\left(\sum_{i=1}^K \lambda_i \right)^2}{\left(\sum_{i=1}^K \lambda_i \right)^2 + \sum_{i=1}^K \theta_i} \quad (4)$$

Dove:

- λ_i : Carico fattoriale (*factor loading*) dell'item i -esimo sul fattore latente.
- θ_i : Varianza residua (errore di misurazione) dell'item i -esimo.

Nota sul Carico Fattoriale (λ_i): Il carico fattoriale indica la forza della relazione tra la singola domanda e il fattore psicologico latente (solitamente varia tra -1 e $+1$). Più il valore è vicino a 1 o -1 , più la domanda è un indicatore affidabile del fattore (valori > 0.50 sono accettabili, > 0.70 ottimi). **Non si calcola a mano**, ma viene estratto automaticamente tramite software statistici (come R con la libreria `lavaan`) eseguendo l'analisi fattoriale confermativa.

4 Analisi Fattoriale Confermativa (CFA)

L'analisi fattoriale confermativa verifica se la struttura dei fattori ipotizzata trovi riscontro nei dati empirici raccolti. A tal fine si confronta la matrice dei dati reali con quella teorica attraverso indici di bontà di adattamento (*fit indices*).

4.1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

Indice di discrepanza che misura quanto il modello teorico si discosta dai dati per grado di libertà.

$$\text{RMSEA} = \sqrt{\max\left(0, \frac{\chi^2 - df}{df \times (N - 1)}\right)} \quad (5)$$

Dove:

- χ^2 : Statistica del Chi-quadro del modello (misura la discrepanza totale tra modello e realtà).
- df : Gradi di libertà (indicano la complessità e i vincoli del modello).
- N : Numerosità del campione.

Nota sul Chi-quadro (χ^2): Misura lo “sbandamento” totale tra ciò che prevede la teoria dei fattori e ciò che accade nelle risposte reali degli studenti. Se la teoria descrivesse perfettamente i dati reali senza alcun errore, il Chi-quadro sarebbe pari a 0. Più i dati reali sono distanti dalla teoria, più il Chi-quadro cresce.

Nota sui Gradi di Libertà (df): Rappresentano il numero di informazioni indipendenti rimaste libere di variare dopo aver applicato i vincoli del nostro modello (cioè l’aver deciso quali domande appartengono a quali fattori). Più un modello è semplice e vincolato, più alti saranno i gradi di libertà, permettendoci di verificare se il modello è solido o se si adatta ai dati solo per puro caso.

Nota sull’RMSEA: Questo indice misura l’errore commesso se usiamo il modello a fattori per descrivere i dati reali. Poiché misura l’errore, **più è basso, meglio è**. Un valore inferiore a 0.05 indica che il modello teorico descrive i dati quasi alla perfezione.

4.2 Comparative Fit Index (CFI)

Indice di fit relativo che confronta il modello ipotizzato con un modello di indipendenza (nullo).

$$\text{CFI} = 1 - \frac{\max(0, \chi^2_{\text{modello}} - df_{\text{modello}})}{\max(0, \chi^2_{\text{nullo}} - df_{\text{nullo}})} \quad (6)$$

Soglie di accettazione: $\text{CFI} > 0.90$ (accettabile), $\text{CFI} > 0.95$ (ottimo).

Nota sul CFI: Questo indice confronta la bontà del nostro modello a fattori con un modello “peggiore possibile” in cui si assume che le risposte alle domande siano slegate tra loro. Un valore di 0.95 indica che il nostro modello riduce l’errore e cattura le relazioni reali al 95% rispetto a una struttura casuale. **Più è alto (fino a 1.00), meglio è**.